

التمرين الأول: (06 نقاط)

سقطت قطعة معدنية مجهولة داخل وعاء يحتوي على محلول شاردي صيغته الكيميائية $(Ag^+ + NO_3^-)$ ، بعد مدة زمنية لوحظ: تآكل القطعة المعدنية، ظهور اللون الأزرق، ترسب طبقة بيضاء على القطعة المعدنية.

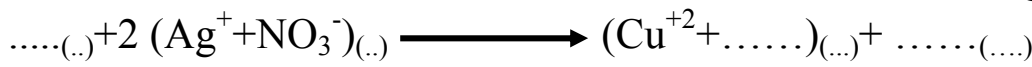
1- حدّد الأفراد الكيميائية المتواجدة في الوعاء قبل سقوط القطعة المعدنية.

2- قدّم تفسير علميا لـ:

✓ ترسب الطبقة البيضاء.

✓ ظهور اللون الأزرق.

3- أكمل المعادلة مع موازنتها:



أ- استنتج طبيعة معدن القطعة.

ب- ماهي الصيغة التي كتبت بها المعادلة؟ وما هو المبدأ المطبق عند موازنة المعادلة الكيميائية؟

4- انطلاقا من المعادلة الكيميائية السابقة أكمل الجدول الموالي:

الأفراد الكيميائية المتفاعلة		الأفراد الكيميائية الناتجة	
الصيغة الكيميائية	الاسم	الصيغة الكيميائية	الاسم

يعطى:

الصيغة	NO_3^-	SO_4^{2-}	Fe^{+2}	Ag^+	Cl^-
اسم الشاردة	نترات	كبريتات	حديد ثنائي	فضة	الكلور

التمرين الثاني: (06 نقاط) : وجد ياسين مولدا كهربائيا مكتوب على جانبه ملصقة فيها معلومات تخص الجهاز. لاحظ الملصقة:

10 A - AC-
220V- 50 Hz
Générateur

1- ماذا تمثل هاته الدلالات المكتوبة في الملصقة (10A-AC-220V-50Hz)؟

2- برأيك ماهي الأجهزة التي يستعملها لتحديد هاته القيم: 220 V- 10A؟

3- أحسب U_{max} و I_{max} لهذا المولد.

4- ماهي خصائص التيار الذي ينتجه المولد إذا ما وصلناه في دائرة كهربائية؟

5- تم وصل مربطي هذا المولد براسم الاهتزاز المهبطي ولمعاينة توتره تم ضبط

الرسم على المعلومات الآتية:

$$\left\{ \begin{array}{l} S_v = 103.4 \text{ V/div ; } n_v = 3 \\ S_h = 5 \text{ ms/div ; } n_h = 4 \end{array} \right.$$

- انطلاقا من المعلومات ، أرسم منحنى تغيرات التوتر بدلالة الزمن.

الوضع ية الإدماجية (08ن):

أنجز عباس شبكة كهربائية لغرفة مطبخ جديد بالاعتماد على المخطط الكهربائي الموضح في الوثيقة ولمّا أراد تغذية هذه الشبكة بالتيار الكهربائي انقطع التيار الكهربائي عن المنزل بالفصل الآلي للقاطع التفاضلي.

بالاعتماد على المخطط :

- 1- حدّد السبب الذي جعل القاطع التفاضلي يفصل آليا التيار الكهربائي عن المنزل.
2- أكمل الجدول الموالي:

الأخطاء الواردة والنقائص	المشاكل الناجمة	الحلول

- ### 3- أعد رسم المخطط مبيناً عليه التعديلات اللازمة.

